Teoremi di Euclide e di Pitagora

Teoria, figure di riferimento, dimostrazioni ed esercizi

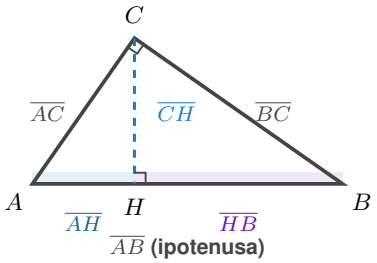
01 · Primo Teorema di Euclide

Enunciato

In un triangolo rettangolo il **quadrato costruito su un cateto** è equivalente al **rettangolo** avente per dimensioni l'**ipotenusa** e la **proiezione di quel cateto** sull'ipotenusa.

$$\overline{AC}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{AH} \qquad \overline{BC}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{BH}$$

Figura di riferimento



L'angolo retto $\hat{C}$ è in C; H è il *piede* dell'altezza $CH \perp AB$. Il simbolo □ indica 90°.

Esercizi — Primo Teorema di Euclide

Calcola il perimetro applicando il primo teorema di Euclide.

1.

a) $\overline{AH} = 9$ cm, $\overline{AC} = 216$ cm. Calcola il perimetro.
b) Ipotenusa $= 225$ cm, proiezione $= 221$ cm. Calcola il perimetro.

2.

a) $\overline{AC} = 64$ cm, $\overline{AH} = 40$ cm. Calcola il perimetro.
b) $\overline{BC} = 25$ cm, $\overline{BH} = 16$ cm. Calcola il perimetro.

3.

a) $\overline{AH} = 18$ cm, $\overline{HB} = 32$ cm. Calcola il perimetro.

$\overline{AB} = 50$ cm; $\overline{AC}^2 = 50 \cdot 18 = 900\ cm^2 \Rightarrow \overline{AC} = 30$ cm; $\overline{BC}^2 = 50 \cdot 32 = 1600\ cm^2 \Rightarrow \overline{BC} = 40$ cm.
$2p = 50 + 30 + 40 = \mathbf{120}$ cm.

b) Altezza $\overline{CH} = 75$ cm, $\hat{B} = 45°$.
c) $\overline{AH} = 4{,}5$ cm, $\overline{HB} = 12{,}5$ cm.

4.

Triangolo isoscele ABC: lato $= 16$ cm, altezza $= 12{,}8$ cm. Determina il raggio della circonferenza circoscritta. [10 cm]

02 · Problemi con equazioni — Euclide

5 — Completamento dello svolgimento

La proiezione di un cateto sull'ipotenusa è $\frac{4}{9}$ del cateto stesso; l'altra proiezione è 65 cm. Determina il perimetro del triangolo.

Svolgimento. Sia $\overline{AC} = x$, allora $\overline{AH} = \frac{4}{9}x$.

$$x^2 = \tfrac{4}{9}x\left(\tfrac{4}{9}x + 65\right) \Rightarrow x^2 - 36x = 0 \Rightarrow x = 36.$$

Quindi $\overline{AC} = 36$, $\overline{AH} = 16$, $\overline{AB} = 81$.

$$\overline{BC} = \sqrt{65 \cdot 81} = 9\sqrt{65}. \qquad \boxed{2p = 117 + 9\sqrt{65}\text{ cm.}}$$

6.

Cateto $= 60$ cm, proiezione $= 36$ cm. Calcola il perimetro. [240 cm]

7.

Cateto $= 165$ cm, ipotenusa $= 275$ cm. Determina l'altezza relativa all'ipotenusa. [132 cm]

8.

Cateti $4x$ e $9x$; altezza relativa all'ipotenusa $= 18$ cm. Calcola l'area. [108 cm^2]

9.

Ipotenusa $= 50$ cm; un cateto $= \frac{5}{4}$ della sua proiezione. Calcola il perimetro. [120 cm]

10.

Cateti 60 cm e 80 cm. Determina le due proiezioni sull'ipotenusa. [36; 64 cm]

11.

Il cateto maggiore è $\frac{5}{4}$ della sua proiezione ed è il doppio dell'altra proiezione $+2a$. Determina l'area. [$150a^2$]

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

MatematicaViva · M. Prandelli

12.

La proiezione maggiore supera il cateto minore di 9 cm; il cateto minore è $\frac{3}{5}$ dell'ipotenusa. Determina l'area. [12150 cm^2]

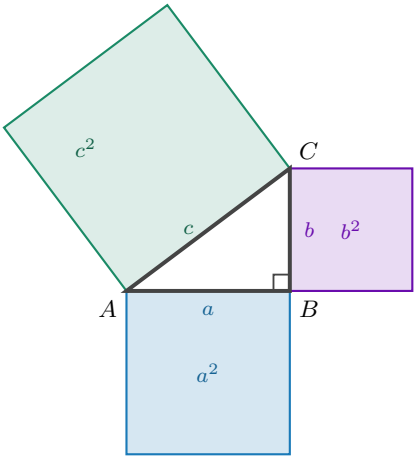
03 · Teorema di Pitagora

Enunciato

In un triangolo rettangolo il **quadrato sull'ipotenusa** è equivalente alla **somma dei quadrati sui cateti**.

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Figura di riferimento



a, b: cateti; c: ipotenusa; angolo retto in B.

Esercizi — Teorema di Pitagora

13.

In $\triangle DAB$: $DA = 5$, $DC = 13$, $CB = 7$, $DH \perp AB$. Trova: 1) $\overline{AB}$; 2) $\overline{CD}$; 3) $\overline{CH}$; 4) $\overline{HB}$.
Ris.: 12; $\sqrt{218}$; 5; $2\sqrt{6}$

14.

Cateto $= 48$ cm, area $= 336$ cm^2. Ipotenusa? [50 cm]

15.

Lato del quadrato $\cong$ diagonale del rettangolo 12×5 cm. Area e perimetro del quadrato. [169 cm^2; 52 cm]

16.

Rombo: diagonale maggiore $48a$, minore $= \frac{5}{12}$ della maggiore. Perimetro. [$104a$]

17 — INVALSI

Scala da 5 gradini (24×18 cm). Lunghezza dello scivolo?
A) $(\sqrt{18^2 + 24^2}) \cdot 5$
B) $\sqrt{(24 + 18)^2 \cdot 5}$
C) $\sqrt{24^2 + 18^2 \cdot 5}$ ✓
D) $\sqrt{(24^3 + 18^2) \cdot 5}$

18 — Intorno a noi

Pendenza 10% (10 m ogni 100 m). Spostamento orizzontale 4725 m: dislivello e strada percorsa. [472,5 m; $\approx$ 4748,6 m]

19 — INVALSI — Tavoletta babilonese (1800 a.C.)

Bastone di 10 unità appoggiato al muro; scivola di 2 unità verso il basso. Di quante unità si allontana il piede dalla base?
A 6 **B** 8 **C** 10 **D** 12

04 · Problemi con equazioni — Pitagora

20 — Completamento dello svolgimento

Cateti $\frac{1}{2}x$ e $(x-2)$ con $x > 2$; ipotenusa $= 34$ cm. Determina i cateti.

Svolgimento. $\left(\frac{x}{2}\right)^2 + (x-2)^2 = 34^2 \Rightarrow 5x^2 - 16x - 4608 = 0$.

$$x_1 = -\frac{144}{5} \text{ (scartata)}, \quad x_2 = 32.$$

$$\overline{AC} = 30 \text{ cm}, \quad \overline{AB} = 16 \text{ cm}.$$

21 — Completamento dello svolgimento

Un cateto è $\frac{5}{12}$ dell'altro; perimetro $= 180$ cm. Trova i tre lati.

Svolgimento. Sia $\overline{AC} = x$, $\overline{AB} = \frac{5}{12}x$, $\overline{BC} = \frac{13}{12}x$.

$$x + \frac{5}{12}x + \frac{13}{12}x = 180 \;\Rightarrow\; x = 72.$$

$$\overline{AC} = 72, \; \overline{AB} = 30, \; \overline{BC} = 78 \text{ cm}.$$

22.

Triangolo isoscele: base $= \frac{5}{2}$ lato, altezza $= 3$ cm. Calcola l'area. [nessuna soluzione]

23.

Area $= 600$ cm^2; un cateto $= \frac{4}{5}$ ipotenusa. Cateti. [40; 30 cm]

24.

Rombo, area $= 216$ cm^2, diagonale maggiore $= \frac{8}{5}$ del lato. Perimetro. [60 cm]

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

MatematicaViva · M. Prandelli

25.

Perimetro $= 40$ cm; ipotenusa $=$ somma cateti -6. Cateti. $[15;\ 8\text{ cm}]$

05 · Applicazioni del Teorema di Pitagora

Diagonale del quadrato di lato ℓ: $d = \ell\sqrt{2}$

Altezza del triangolo equilatero di lato ℓ: $h = \dfrac{\ell\sqrt{3}}{2}$

26 — TEST

Diagonale di un quadrato di lato 7 cm?
A $7\sqrt{2}$ **B** 14 **C** $\dfrac{7}{\sqrt{2}}$ **D** 28 cm

27.

Le mezze-diagonali misurano $5\sqrt{2}$ cm. Area e perimetro del quadrato. $[100\text{ cm}^2;\ 40\text{ cm}]$

28 — Sport

Casa base–centro diamante $= 19$ m. Perimetro e area. $[76\sqrt{2}\text{ m};\ 722\text{ m}^2]$

29 — TEST

Altezza triangolo equilatero $= 10$ cm. Lato?
A $10\sqrt{3}$ **B** $\dfrac{10\sqrt{3}}{3}$ **C** $\dfrac{20\sqrt{3}}{3}$ **D** 10 cm

30.

Raggi della circoscritta e inscritta a un triangolo equilatero di lato 3. $[\dfrac{\sqrt{3}}{2};\ \sqrt{3}]$

31 — INVALSI

Triangolo equilatero e quadrato con ugual perimetro; area triangolo $= 9\sqrt{3}$ cm^2. Lato del quadrato?
A $2\sqrt{3}$ **B** $\dfrac{9}{2}$ **C** $\dfrac{9\sqrt{2}}{2}$ **D** 8

32.

$\hat{A} = 45$, $\hat{C} = 60$, $BC = 12$ cm. Perimetro e area. $[6(3+\sqrt{3}+\sqrt{6});\ 18(3+\sqrt{3})\text{ cm}^2]$

06 · Secondo Teorema di Euclide

Enunciato

Il **quadrato sull'altezza** relativa all'ipotenusa è equivalente al **rettangolo avente per lati le proiezioni** dei cateti sull'ipotenusa.

$$\overline{CH}^2 = \overline{AH} \cdot \overline{BH}$$

Esempio — Calcolo senza Pitagora

Dati: $\overline{CM} = 30{,}5$ cm (mediana $\Rightarrow \overline{AB} = 61$ cm), $\overline{HB} = 100$ cm.
$\overline{AH} = 116 - 100 = 16$. 2 teo.: $\overline{CH}^2 = 16 \cdot 100 \Rightarrow \overline{CH} = 40$.
1 teo.: $\overline{AC} = \sqrt{116 \cdot 16} = 8\sqrt{29}$, $\overline{BC} = \sqrt{116 \cdot 100} = 20\sqrt{29}$.
$2p(ABC) = 4(7\sqrt{29} + 29)$; $2p(BCH) = 20(7 + \sqrt{29})$.

Esercizi — Secondo Teorema di Euclide

33 — TEST

Cateti 12 e 3. Misura di $\overline{AH}$?
A $\sqrt{45}$ **B** 36 **C** 6 **D** 15

34.

Altezza $= 12$ m, proiezione $= 18$ m. Perimetro e area. $[(26+10\sqrt{13})\text{ m};\ 156\text{ m}^2]$

35.

Trapezio $ABCD$: $BD \perp AD$; base maggiore $= 20$ cm, proiezione $AD = 4$ cm. Area. $[112\text{ cm}^2]$

36.

Rombo: perimetro $= 40$ cm, diag. minore $= 12$ cm. Area; AL, LB, OL. $[96\text{ cm}^2;\ 3{,}6;\ 6{,}4;\ 4{,}8\text{ cm}]$

07 · Problemi con equazioni — II Teorema

37 — Completamento dello svolgimento

Mediana $\overline{CM} = 30{,}5$ cm; $\overline{CH} = \frac{60}{11}\overline{HM}$. Perimetro di HMC.

Svolgimento. $\overline{AB} = 61$; $\overline{HM} = x$; $\overline{CH} = \frac{60}{11}x$.

$$\left(\tfrac{60}{11}x\right)^2 = \left(\tfrac{61}{2} - x\right)\left(\tfrac{61}{2} + x\right) \Rightarrow x = \tfrac{11}{2}.$$

$$\overline{CH} = 30; \quad 2p(HMC) = \tfrac{61}{2} + \tfrac{11}{2} + 30 = 66\text{ cm}.$$

38.

Area $= 980$ cm^2; una proiezione $= \frac{1}{4}$ dell'altra. Ipotenusa. $[70\text{ cm}]$

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

MatematicaViva · M. Prandelli

39.

Trapezio isoscele: base minore $= 5{,}6$ m, proiezione lato $= 7{,}2$ m, diag. $\perp$ lato obliquo. Perimetro e area. $[49{,}6$ m; $122{,}88$ m$^2]$

08 · Fai il punto sulle competenze

40 — Vero o Falso?

$ED \parallel AB$, $PR \parallel QD$. V o F?

a) $\overline{BE}^2 = \overline{BP} \cdot \sqrt{\overline{AE}^2 + \overline{BE}^2}$
b) $\overline{PR}^2 = \overline{ER} \cdot \overline{EB} - \overline{ER}^2$
c) $\overline{BD}^2 - \overline{EB}^2 = \overline{EQ} \cdot \overline{EB}$
d) $\overline{ED}^2 = \overline{BR}^2 + \overline{PR}^2$

41 — INVALSI

Scatola $6 \times 6 \times 3$ cm. Lunghezza max dello stecchino?
A 6 **B** 7 **C** 8 **D** 9 **E** 10 cm

42.

Rettangolo $ABCD$: $AB = 4$, $BC = 2$ cm. Trova P su AB tale che $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2 + \overline{PD}^2 = 33$.

43.

Triangolo isoscele: lato $= \frac{3}{5}\sqrt{10}\,a$, altezza alla base $= \frac{3}{2}$ della base. Perimetro.

44.

Trapezio rettangolo: diag. minore $\perp$ lato obliquo; altezza $= \frac{3}{4}$ base minore; lato obl. $= 3a$. Area e perimetro.

45.

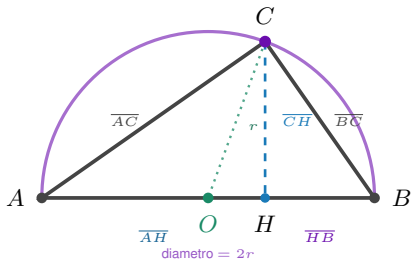
Trapezio scaleno: angoli alla base maggiore 30° e 45°; base minore $=$ altezza $= 10$ m. Perimetro e area.

09 · Triangoli inscritti e Teoremi di Euclide

Angolo inscritto su diametro

Ogni triangolo inscritto in una semicirconferenza ha l'**angolo opposto al diametro retto** $(= 90)$.
Se AB è diametro e C è un punto della circonferenza, allora $\hat{C} = 90$.

Figura di riferimento — triangolo in semicirconferenza



O = centro; r = raggio; AB = diametro; $\hat{C} = 90$ (teorema di Talete). La mediana $\overline{CO} = r$.

Proprietà fondamentali

Nel triangolo rettangolo ABC inscritto di diametro $AB = 2r$:

1. $\hat{C} = 90$ **(teorema di Talete)**
2. La mediana relativa all'ipotenusa $\overline{CO} = r = \frac{\overline{AB}}{2}$
3. 1 Euclide: $\overline{AC}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{AH}$, $\overline{BC}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{BH}$
4. 2 Euclide: $\overline{CH}^2 = \overline{AH} \cdot \overline{BH}$
5. $\overline{CH} = \dfrac{\overline{AC} \cdot \overline{BC}}{\overline{AB}}$ (altezza sul diametro)

Esempio svolto

Problema. Un triangolo rettangolo è inscritto in una circonferenza di raggio $r = 5$ cm. Uno dei cateti misura 6 cm. Determina l'altro cateto, l'altezza sull'ipotenusa e le due proiezioni dei cateti.

Soluzione. $\overline{AB} = 2r = 10$ cm (ipotenusa = diametro).
Pitagora: $\overline{BC} = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{64} = 8$ cm.
1 Euclide:

$$\overline{AH} = \frac{\overline{AC}^2}{\overline{AB}} = \frac{36}{10} = 3{,}6 \text{ cm}; \quad \overline{BH} = \frac{\overline{BC}^2}{\overline{AB}} = \frac{64}{10} = 6{,}4 \text{ cm}.$$

2 Euclide:

$$\overline{CH} = \sqrt{\overline{AH} \cdot \overline{BH}} = \sqrt{3{,}6 \cdot 6{,}4} = \sqrt{23{,}04} = 4{,}8 \text{ cm}.$$

Verifica: $\overline{CH} = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4{,}8$ cm. ✓

Esercizi — Triangoli inscritti

46.

Un triangolo rettangolo è inscritto in una circonferenza di raggio 13 cm. Un cateto misura 10 cm. Calcola l'altro cateto, l'altezza sull'ipotenusa e le due proiezioni dei cateti. $[\overline{BC} \approx 17{,}3;\ \overline{CH} \approx 8{,}3$ cm$]$

47.

Un triangolo isoscele rettangolo è inscritto in una circonferenza di raggio r. Calcola il lato e l'area in funzione di r. $[\ell = r\sqrt{2};\ A = r^2]$

48.

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

Un triangolo rettangolo inscritto ha ipotenusa $= 26$ cm e un cateto $= 24$ cm. Calcola il raggio della circonferenza circoscritta, le due proiezioni sull'ipotenusa e l'altezza. $[r = 13;\ \overline{AH} = \frac{144}{13};\ \overline{BH} = \frac{100}{13};\ \overline{CH} = \frac{120}{13}$ cm$]$

49.

In una circonferenza di raggio 10 cm è inscritto un triangolo rettangolo con proiezioni dei cateti in rapporto $1 : 4$. Calcola i cateti e l'altezza sull'ipotenusa. $[\overline{AC} = 4\sqrt{5};\ \overline{BC} = 8\sqrt{5};\ \overline{CH} = 8$ cm$]$

50.

L'altezza relativa all'ipotenusa di un triangolo rettangolo inscritto in una circonferenza di raggio 7,5 cm è lunga 9 cm. Calcola i due cateti e le due proiezioni. $[\overline{AC} = 12;\ \overline{BC} = 9;\ \overline{AH} = 9{,}6;\ \overline{BH} = 5{,}4$ cm$]$

51.

Un triangolo rettangolo inscritto in una semicirconferenza ha la proiezione del cateto maggiore sull'ipotenusa uguale a $\frac{3}{4}$ dell'ipotenusa. Il cateto minore misura 6 cm. Calcola il raggio della circonferenza circoscritta. $[r = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 4\sqrt{3} = 6$ cm$]$

52 — Completamento dello svolgimento

Un triangolo rettangolo ABC è inscritto in una circonferenza di centro O e raggio r. La mediana $\overline{CM} = 10$ cm e la proiezione $\overline{AH} = 8$ cm. Calcola il raggio, i cateti e l'altezza sull'ipotenusa.

Svolgimento. Poiché la mediana relativa all'ipotenusa è metà dell'ipotenusa:

$r = \overline{CM} = 10$ cm, $\quad \overline{AB} = 2r = 20$ cm, $\quad \overline{BH} = 20-8 = 12$

1 Euclide:

$\overline{AC} = \sqrt{20 \cdot 8} = \sqrt{160} = 4\sqrt{10}$ cm, $\quad \overline{BC} = \sqrt{20 \cdot 12} = \sqrt{240}$

2 Euclide:

$$\overline{CH} = \sqrt{8 \cdot 12} = \sqrt{96} = 4\sqrt{6} \text{ cm.}$$

53.

Un triangolo rettangolo inscritto ha diametro $= 30$ cm e proiezione $\overline{AH} = 9$ cm. Calcola cateti, altezza sull'ipotenusa e perimetro. $[\overline{AC} = 9\sqrt{10};\ \overline{BC} = 3\sqrt{70};\ \overline{CH} = 9\sqrt{7}$ cm$]$

54.

In un triangolo rettangolo inscritto in una circonferenza di raggio 6,5 cm, i cateti sono in rapporto $5 : 12$. Calcola: cateti, altezza sull'ipotenusa, proiezioni e area. $[5;\ 12;\ h = \frac{60}{13};\ p_1 = \frac{25}{13};\ p_2 = \frac{144}{13};\ A = 30$ cm$^2]$

55.

Un triangolo equilatero di lato ℓ è inscritto in una circonferenza. Usando il teorema di Pitagora, dimostra che il raggio della circoscritta è $R = \dfrac{\ell\sqrt{3}}{3}$ e quello dell'inscritta è $r = \dfrac{\ell\sqrt{3}}{6}$.

56.

Un poligono regolare di 6 lati (esagono) è inscritto in una circonferenza di raggio $r = 8$ cm. Calcola il lato, il perimetro e l'apotema dell'esagono, applicando il teorema di Pitagora. $[\ell = 8;\ 2p = 48;\ a = 4\sqrt{3}$ cm$]$

57.

Un quadrato è inscritto in una circonferenza di raggio r. Calcola il lato, la diagonale, il perimetro e l'area del quadrato in funzione di r. $[\ell = r\sqrt{2};\ d = 2r;\ P = 4r\sqrt{2};\ A = 2r^2]$

Applicazioni dei Teoremi di Euclide

Schema risolutivo

Per un triangolo rettangolo ABC con $\hat{C} = 90$, altezza CH e proiezioni $\overline{AH}$, $\overline{HB}$:

$$\overline{AC}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{AH}, \quad \overline{BC}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{BH}, \quad \overline{CH}^2 = \overline{AH} \cdot \overline{BH}.$$

Se il triangolo è **inscritto nel cerchio**: $\overline{AB} = 2r$ e $\overline{CO} = r$.

58.

Corda e secante. In una circonferenza di raggio 10 cm, una corda $\overline{AB} = 16$ cm. Calcola la distanza della corda dal centro e le due parti in cui il diametro perpendicolare alla corda divide quest'ultima. $[d = 6;\ \overline{AM} = \overline{MB} = 8$ cm$]$

59.

Altezza sul diametro. Un punto C sulla circonferenza di raggio 15 cm proietta sul diametro AB in H, con $\overline{AH} = 9$ cm. Calcola $\overline{CH}$, $\overline{BC}$ e $\overline{AC}$ usando i teoremi di Euclide. $[\overline{CH} = 9\sqrt{3};\ \overline{BC} = 18;\ \overline{AC} = 9\sqrt{3}$ cm$]$

60.

Triangolo con ceviana. Nel triangolo rettangolo ABC con $\overline{AB} = 2r = 20$ cm inscritto nella circonferenza, $\overline{AC} = 12$ cm. La bisettrice dell'angolo $\hat{A}$ incontra BC in D. Calcola $\overline{BD}$ e $\overline{DC}$ usando il teorema della bisettrice e Pitagora. $[\overline{BC} = 16;\ \overline{BD} = 9;\ \overline{DC} = 7$ cm$]$

61.

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

Problema con equazione. Un triangolo rettangolo è inscritto in una circonferenza di raggio r. La proiezione del cateto maggiore sull'ipotenusa supera quella del cateto minore di 7 cm, e l'ipotenusa è 25 cm. Calcola i cateti e il raggio. $[\overline{AC} = 15;\ \overline{BC} = 20;\ r = 12{,}5$ cm$]$

62.

Rettangolo inscritto. Un rettangolo $ABCD$ è inscritto in una circonferenza di raggio 5 cm. Il lato $AB = 8$ cm. Calcola il lato BC, la diagonale e l'area del rettangolo. $[\overline{BC} = 6;\ d = 10;\ A = 48$ cm$^2]$

63.

Un triangolo rettangolo inscritto ha l'altezza sull'ipotenusa $= h$. Dimostra che il prodotto delle proiezioni è h^2 e che la somma delle proiezioni è uguale al diametro $2r$. Deduce la relazione $4r^2 = (\overline{AH} + \overline{BH})^2 \geq 4\overline{AH} \cdot \overline{BH} = 4h^2$, quindi $r \geq h$.

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
Prof.ssa M. Prandelli
© 2026 MatematicaViva

MatematicaViva · M. Prandelli

Appendice · Riepilogo delle formule

Teorema	Formula	Note
Primo teorema di Euclide	$\overline{AC}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{AH}$	cateto^2 = ipotenusa $\times$ proiezione del cateto
Primo teorema di Euclide	$\overline{BC}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{BH}$	cateto^2 = ipotenusa $\times$ proiezione del cateto
Secondo teorema di Euclide	$\overline{CH}^2 = \overline{AH} \cdot \overline{BH}$	altezza^2 = prodotto delle due proiezioni
Teorema di Pitagora	$c^2 = a^2 + b^2$	c ipotenusa, a e b cateti
Diagonale del quadrato	$d = \ell\sqrt{2}$	ℓ lato del quadrato
Altezza triangolo equilatero	$h = \dfrac{\ell\sqrt{3}}{2}$	ℓ lato del triangolo equilatero
Raggio circoscritto (equil.)	$R = \dfrac{\ell\sqrt{3}}{3}$	
Raggio inscritto (equil.)	$r = \dfrac{\ell\sqrt{3}}{6}$	
Triangolo rettangolo inscritto (diametro $= AB = 2r$, $\hat{C} = 90$)		
Mediana sull'ipotenusa	$\overline{CO} = r$	la mediana è uguale al raggio
Altezza sul diametro	$\overline{CH} = \dfrac{\overline{AC} \cdot \overline{BC}}{2r}$	ricavabile dal 2 teorema
Proiezioni (1 Euclide)	$\overline{AH} = \dfrac{\overline{AC}^2}{2r}$, $\overline{BH} = \dfrac{\overline{BC}^2}{2r}$	
Quadrato inscritto	$\ell = r\sqrt{2}$; $A = 2r^2$	ℓ lato del quadrato
Esagono regolare inscritto	$\ell = r$; $a = \dfrac{r\sqrt{3}}{2}$	a apotema

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli